



HTML/CSS II

講義資料 - 後期



HTML/CSS II

実習9 【改変】PHPを使ってみよう

今回の内容

1. MAMP環境のインストール
2. PHPのセットアップ
3. PHPの文法振り返りとProgateの補講
4. テストページを作成してみよう

✅ 後期で扱う言語やソフトウェアなどは、例外事項も多いため基本の解説に留める

MAMPとは？



(M)ac(A)pache(M)ySQL(P)HP

Mac環境で、「Apache」、「MySQL」、「PHP」を使うことができる環境のこと。

- Apache: ウェブサーバーソフトウェア
- MySQL: DBを管理するシステム、混在しやすいが言語としてのSQLとは別
- PHP: サーバーサイドで動作するプログラミング言語

業務としての普段使いには向かない可能性がある

HTMLやJavaScriptではブラウザに依存するため、最新を中心にブラウザ対応することが必要だった。
PHPやDBの場合は提供サイドの環境に依存するため、AMPそれぞれのバージョンが動作に直結する。
サーバーもLinuxで動かしている場合が多く、本番サービスの開発環境としては注意が必要。

MAMP環境のインストール

MAMPをインストールしよう

MAMPのインストール手順

<https://www.mamp.info/en/mac/>

- フリーダウンロード
- 解凍してインストーラを起動(完了後インストーラなどは破棄してOK)
- MAMPを起動し、Apacheを起動
- MAMP(フリー版)を起動し、「Start」でサイトが立ち上がればOK
 - `http://{ドメイン}:{ポート}/uri`

マルチ運用の設定をしよう

ヴァーチャルホストの設定(マルチドメイン運用) - hosts

MAMPのフリー版ではマルチドメイン設定に対応していない。

手動でマルチサイトを可能にするために、次の作業を行う。

- ホストの書き換え: 「/private/etc/hosts」
 - ターミナルでファイルを確認「sudo cat /private/etc/hosts」 ※PCパスワードが求められたら入力
 - ファイルの確認ができたなら実際に編集「sudo vi /private/etc/hosts」
 - 「i」キーでインサートモードにして、「127.0.0.1 mysite.localhost」を記述後、「ESQ」→「:wq」→「Enter」
 - ※間違えたと思ったら、「:q!」で編集を破棄できる(quit+強制終了)
 - 上書きをチェックするため、再度「sudo cat /private/etc/hosts」

✔管理者権限を意味する「sudo」コマンドは乱用しないこと

マルチ運用の設定をしよう

ヴァーチャルホストの設定(マルチドメイン運用) - MAMPのVirtualHosts

hostsで名前解決ができるようにしているが、MAMP側では配信側の設定をする。

ローカル側の閲覧設定が「hosts」で、サーバー側のマルチ配信設定を「VirtualHosts」で行う

- ヴァーチャルホストを有効化: 「/Applications/MAMP/conf/apache/httpd.conf」をテキストで編集
 - 下の方にある「Include /Applications/MAMP/conf/apache/extra/httpd-vhosts.conf」の記述をコメントアウト
- ヴァーチャルホストの書き換え: 「/Applications/MAMP/conf/apache/extra/httpd-vhosts.conf」をテキストで編集
 - 上記のファイルを開く(テキストエディタでOK)
 - <VirtualHost>~</VirtualHost>までをコピー
 - 下記サンプルを参考にサイトの設定を記述

```
<VirtualHost *:8888>
```

```
ServerAdmin webmaster@dummy-host2.example.com
```

```
DocumentRoot "/Applications/MAMP/htdocs/mysite.localhost"
```

```
ServerName mysite.localhost
```

```
ErrorLog "logs/mysite.localhost-error_log"
```

```
CustomLog "logs/mysite.localhost-access_log" common
```

```
</VirtualHost>
```

マルチ運用の設定をしよう

ヴァーチャルホストの設定(マルチドメイン運用) - 独自ドメインでのサイト動作を確認

ヴァーチャルホストで設定したディレクトリにファイルを作成し、ブラウザからアクセスを確認する。

- 「/Applications/MAMP/htdocs/mysite.localhost/index.php」を作成
- 以下に示す確認用のコードを記述
- ブラウザで接続確認「http://localhost:8888/mysite.localhost/」
 - ドメインなどをカスタマイズしている場合は適宜変更する
- 大量の文字が出ればOK。PHPの設定などが書いてある

```
<?php
```

```
echo "表示テスト<br>";
```

```
phpinfo();
```

PHPの文法ポイント

拡張子と記述方法

- 拡張子: 「.php」
- 記述ルール: 「<?php」で開始して、「?>」で閉じる
 - HTMLとの組み合わせが可能: <p>私は<?php echo \$name; ?>です</p>

JavaScriptと比較したPHPの特徴

- サーバーサイドで配信前に書き換えを行うため、クライアント側からソースは確認できない
- エラーを発生させると500エラーのリスクがある
- 動作環境はブラウザではなくサーバーに依存する
- プログラム上の比較ポイント
 - 変数は「\$name」のように「\$」を付けて宣言する
 - 特別な宣言や型情報は必須ではない
 - 四則演算は一緒だが、文字列の連結は「.»で行う
 - 「elseif」の「else」と「if」の間にスペースは付けない
 - ループや条件は「:」と「end」記述が可能

PHPの文法ポイント

実際のコードを見て確認しよう

```
sup.php > ...
1  <?php
2
3  $num = 100 + 100 * 10 / 5 % 7;
4  $name = '田中' . '太郎';
5  echo '計算結果は: ' . $num . '<br>';
6  echo '名前は: ' . $name . '<br>';
7
8  if ($num > 10000) {
9  } elseif ($num > 100) {
10 } else {
11 }
12
13 if (true):
14 | // ここにifの結果
15 else:
16 | // ここにelseの結果
17 endif; //if-endif ここまで
```

PHPの文法ポイント

配列の使い方を学ぼう

【配列】

データを「,」区切りで記述し、0から始まる添え字で記述する方式。JavaScriptの配列とあまり大きな違いはないが、PHPの場合はデータ型。

【連想配列】

文字列を添え字とした配列で、「=>」でインデックスとデータをつなぐ。JavaScriptのオブジェクトに近いが、考え方が違うため1:1で対比はできない。

```
// ----- 配列

$arr = [
    100,
    200,
    300,
    400,
    500
];
echo $arr[0] . $arr[4];

// ----- 連想配列

$strArr = [
    'id' => 1,
    'name' => '田中',
    'address' => 'test@example.com',
];

echo 'ID(' . $strArr['id'] . ')の方の名前は「' . $strArr['name'] . '」で、メールアドレスは「' . $strArr['address'] . '」を使っている。」;
```

PHPの文法ポイント

forループの使い方を学ぼう

JavaScriptとほとんど同じのため、簡単な解説に留める。

if文で解説した通り、中括弧でくくる場合と「:」で区切る場合がある(HTML混合で見やすい)。

```
// ----- forループ
for ($i = 0; $i < 5; $i++) {
    echo $arr[$i] . '<br>';
}
echo '<hr>';
for ($i = 0; $i < 5; $i++):
    echo $arr[$i] . '<br>';
endfor;
```

```
100
200
300
400
500
```

```
100
200
300
400
500
```

PHPの文法ポイント

whileループの使い方を学ぼう

「特定の条件に合った場合に、ループをさせる記法。

for文は回数ループと相性が良く、whileは条件ループと相性が良い。

while-endwhileも同様に使うことができる(同じことの繰り返しになるため結果は省略)。

```
// ----- whileループ
$i = 0;
while ($i < 5) {
    echo $arr[$i] . '<br>';
    $i++;
}

$i = 0;
while ($i < 5):
    echo $arr[$i] . '<br>';
    $i++;
endwhile;
```

PHPの文法ポイント

foreachループの使い方を学ぼう

指定した配列やオブジェクトが末端に到達するまでループさせる。
連想配列やオブジェクト型との相性が良い。

```
// ----- foreachループ
foreach ($arr as $var) { // 取り出した要素を「$var」と名付ける
    echo $var . '<br>';
}
// 添え字部分を取り出すこともできる(key => value形式),
// 配列の場合は配列の添え字の整数
foreach ($strArr as $key => $str):
    echo $key . ': ' . $str . '<br>';
endforeach;
```

```
100
200
300
400
500
id: 1
name: 田中
address: test@example.com
```

PHPの文法ポイント

breakとcontinue

- break: ループ中に実行された場合ループを終了する
- continue: ループ中に実行された場合、ループ内の残りの処理を破棄し、次のループを実行に移る

```
// continue, break
for ($i = 0; $i < 5; $i++) {
    if ($i === 2) {
        break;
    }
    echo $arr[$i] . '<br>';
}
echo '▼▼▼▼' . '<br>';
for ($i = 0; $i < 5; $i++) {
    if ($i === 2) {
        continue;
    }
    echo $arr[$i] . '<br>';
}
```

100

200



100

200

400

500

PHPの文法ポイント

シンプルな関数の記述

```
function {関数名}({引数}) {  
    // 値を返す場合  
    return {結果};  
}
```

```
// ----- シンプルな関数  
function simpleFunc($v1 = '') {  
    return '結果は: ' . $v1 . '<br>';  
}  
echo simpleFunc('変数に渡す値');
```

結果は変数に渡す値

テストページを作成してみよう

例題

自分の名前を変数にして表示してみよう

以下のコードの「\$name」の部分を、PHPで正しく表示できるようにする。

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>PHPの実行サンプル</title>
  <meta charset="utf-8" />
  <meta name=" viewport" content=" width=device-width,initial-scale=1">
</head>
<body>
  <?php $name = '田中<br>'; ?>
  <h1>私の名前は$nameです。 </h1>
</body>
</html>
```

テストページを作成してみよう

例題

PHPのセキュリティを考えてみよう

例題のプログラムを正しく実行すると、変な位置で改行が入る。

実際の運用に当てはめると、ユーザーによるフォーム入力のが実行できてしまう可能性がある。

「htmlspecialchars」という関数でエスケープ処理ができるので、変数を出力する場合は活用しよう。

<https://www.php.net/manual/ja/function htmlspecialchars.php>

✔ 特殊文字を HTML エンティティに変換する…PHP上で意味のある文字列を通常のテキストとして変換すること

✔ 前の例題のプログラムに記述して結果を確かめてみよう

✔ ページのソースを見てみると、エスケープ処理の実装内容が確認できる



HTML/CSS II

実習10【改変】フォームを実装してみよう

今回の内容

- 1.2-1 PHPで動的な値を使おう
- 2.2-2 安全な使い方を考えてみよう
- 3.2-3 フォームを作ってみよう

2-1 PHPで動的な値を使おう

動的な値の使い方

PHPタグをHTMLタグと混ぜて使う

「sample1/index.php」 コピーして、動的な値の使い方について確認する。

- GETパラメーター: URLの「URL?値1のラベル=値1&値2のラベル=値2&...」
- POSTパラメーター: URLからは見えないので、プログラム内で受け取る
 - 見ようと思えば見えるので安全とは思わないこと

GETやPOSTなどの仕様はサイトへ。

<https://www.php.net/manual/ja/language.variables.external.php>

値を入れて変化を確かめてみよう。

2-2 安全な使い方を考えてみよう

PHPの直接実行

セキュリティリスクを考える

フォームのテキストボックスに以下の記述を入れてみよう。

```
echo "<script>alert('alt')</script>"
```

PHPを直接実行させないための方法

エスケープ処理というものを加えて、ユーザーの入力をただのテキストとして処理するように記述する。
いくつか方法はあるが、`filter_input`などは表示に、保存には`htmlspecialchars`が代表的。

「example2/index.php」を開いて動作を確かめてみる。

```
echo "<script>alert('alt')</script>"
```

2-3 フォームを作ってみよう

フォームを実装してみよう

「sample3」を参考にフォームを実装する

コメントで処理の流れを記述しているため、それにしたがってプログラムを記述する。
難易度が高めのため、調べながらチャレンジしてみることに。

※セッションについて

サーバーに一時的に値を保存しておき、同じユーザーがアクセスした時に配信する仕組み。
この仕組みによって、通信で失われてしまう情報を保持できる。
会員サイトなどでログイン情報が引き継げるのは、セッションなどの仕組みが理由。

ちなみに、ログイン状態の保持はセッションではない。